

评爱因斯坦的世界观

李 柯

阿尔伯特·爱因斯坦是二十世纪一个重要的物理学家。在物理学领域内，他作出了很多贡献。他的主要成就相对论，在一定程度上突破了自然科学物质观、运动观、时空观的旧框框。他对量子论、场论方面的贡献，在一定程度上对人们进一步了解物质结构有所裨益。从这一方面来说，他在自然科学领域内称得上是一名革新的闯将。

但是，作为一个哲学家来说，爱因斯坦所建立的理论体系从世界观来看是反动的。他不能从哲学上正确地概括他的科学成就，他属于列宁所指出的那种“卓越的物理学家、渺小的哲学家”（《唯物主义和经验批判主义》）的行列。

爱因斯坦身上所产生的这种矛盾并不是偶然的，而是具有阶级的、时代的特点。他主要活动在二十世纪的上半世纪（一九〇一年发表第一篇科学论文，一九五五年死去）。他的相对论连同他的整个世界观体系，都是二十世纪上半叶这个特定的历史时期的产物。十九世纪末二十世纪初是自然科学发生巨大变革的时期。一系列新的科学发现从各个不同侧面揭示了自然界内部的新的联系、新的特点，动摇了自然科学家所固守的那种形而上学的自然观。但是，由于资产阶级科学家不懂得或不愿意承认辩证法，它没有也不可能从根本上摆脱唯心论和形而上学的束缚，相反地，却通过相对主义的途径逐步陷入了主观唯心主

义的泥坑。从马赫到彭加勒，他们在批判形而上学的同时却大肆鼓吹唯心主义的实证主义。在这种思潮泛滥中，自然科学的各个领域普遍地出现了唯心主义危机，而且在不断深化之中。爱因斯坦正是在这种历史背景下，向着牛顿的力学体系发起了冲击，把牛顿力学推进到了相对论和量子论。这是当时整个自然科学发展到一定历史阶段上的必然产物，其特征是人类对自然界认识上的进步，由于蔑视辩证法的结果而采取了扭曲的表现形式。

作为一个自然科学家，爱因斯坦除了深受当时阶级斗争的影响和阶级烙印外，也在他的科学实践过程中逐步形成和发展了他的世界观。他的整个相对论体系，从自然科学的唯物论出发，经过马赫主义的经验论，从相对主义走上了唯心论的先验论^①。这个过程，也正是爱因斯坦整个世界观发展的缩影。

从唯物论的经验论到唯心论的经验论

在自然科学革新的路上 爱因斯坦是在十九世纪末二十世纪初作为一个自然科学家登上历史舞台的。

爱因斯坦一开始他的科学生涯，就置身于自然科学的最前哨，触动了整个自然科学躯体上那几根最敏感的神经。当时，放射性现象的发现、卢瑟福实验、人为嬗变等证明，原子是可分的。光电效应、黑体辐射也表明光有粒子性。高速的电子运动、分子的布朗运动突破了机械论运动观的狭隘视野。迈克耳逊-莫雷等实验从根本上动摇了牛顿的时空观。形而上学机械论的自然观处在土崩瓦解之中。

^① 对相对论体系的分析，参见作者：《评爱因斯坦的时空观》（《复旦学报》1973年第3期）、《评爱因斯坦的运动观》（《复旦学报》1974年第1期）、《评爱因斯坦的物质观》（《复旦学报》1974年第2期）。

作为一个自然科学家，爱因斯坦受到了在自然科学领域占统治地位的自然科学唯物主义路线的影响，他“力求把他的概念尽可能直接而必然地同经验世界联系起来”^①。在建立相对论体系的同时，他研究过光电效应，提出了光的量子理论，并用它处理光的发射和吸收的机构问题；他研究过固体的低温比热、物体的磁性，提出并解释了验证分子电流的实验；他还研究过布朗运动等统计现象，也找出了大量粒子集体的量子统计规律。在这些工作中，他力图摆脱机械论的桎梏，进行过了不同程度的革新，取得了一定的成绩。

爱因斯坦的早期，是他作为科学家的一生中的多产时期。他的这些工作在不同程度上反映了他的自发唯物论倾向。他说：“相信有一个与感觉主体无关的外在世界，是一切自然科学的基础。”^②“如果谁都不相信星星的实际存在，为什么还要特意去看星星呢？”^③他认为，对于真正逻辑严谨的科学家来说，他要求对客观的实验事实、对人们从这些事实得来的感觉经验作“科学的说明”，而不是赶“文学上的时髦”^④。承认从客观存在出发，经过人的感觉经验而取得对于客观存在的认识，这是唯物论的经验论。正因为这样，在承认自然界的客观存在和可以认识的基础上，他才能根据当时大量新的实验事实，从自然界本身，从事物和事物之间的相互关系出发，比较深刻地从不同侧面批判了牛顿的形而上学体系，突破了机械论的自然观。这在当时形而上学盛行的自然科学界，一定程度上起了破除迷信、解放思想的作用，对开拓物理学发展的新境界有贡献。这是爱因斯坦的历史功绩。也正因为这样，他声誉鹊起，在资本主义世界中赢得了盛名。

马赫的“启发” 但是，如列宁所说，自然科学唯物主义只是

① 《对批评的回答》。 ② 《麦克斯韦对物理实在观念的发展所起的影响》。

③④ 《关于因果性和自由意志问题的对话》。

一种“自发的、不自觉的、不定型的、哲学上无意识的信念。”(《唯物主义和经验批判主义》)爱因斯坦的工作接触到当时一些最尖锐的物理学根本理论问题。要突破旧理论,建立和发展新理论,光靠他原来那点自发的唯物论是远远不够的。光承认客观实在还不够,还要在实践中从感性认识能动地上升到理性认识,再从理性认识能动地指导社会实践,并在实践中受检验。这就要有哲学的指导,要有正确的认识论。爱因斯坦从早年开始,就比较自觉地寻求哲学指导,后来也一直关心认识论的问题。他说:“科学要是没有认识论——如果这真是可以设想的——就是原始的混乱的东西。”^①这在当时厌恶哲学的实证主义思潮泛滥中,还是比较可贵的。但是,由于他的阶级局限性,他本能地蔑视唯物辩证法,排斥马克思主义。在修正主义者伯恩斯坦把恩格斯《自然辩证法》的遗稿送给他并请他发表意见时,他公然反对“出版这些札记”,认为恩格斯的伟大著作《自然辩证法》“无特殊的价值”^②。但是,“蔑视辩证法是不能不受惩罚的”。(《自然辩证法》)作为一个受资产阶级阶级局限较深的自然科学家,他只能在资产阶级的破烂武库里找寻他的认识根据。他杂七杂八地读过一些斯宾诺莎、休谟、康德、马赫以至叔本华等人的著作,在不同程度上受到了他们的影响。他孜孜不倦,探索终生,杂采众说,但结果却只能使他的认识论体系越来越庞杂混乱。蔑视辩证法的结果,使他终生找不到一条正确的出路。

二十世纪初,随着资本主义进入垂死的帝国主义阶段,马赫主义思潮在西方泛滥。这一方面反映了资产阶级走向没落时需要相对主义来麻痹人民,一方面也从反面反映了自然科学领域中机械论的破产。在物理学中,马赫从唯心论的经验论出发,批判了牛顿的绝对运动、绝对时空、质量、惯性和力等概念。尽管

^① 《对批评的回答》。 ^② 《对恩格斯〈自然辩证法〉的意见》。

出发点是错误的，但是也从另一个片面动摇了牛顿体系的理论基础。马赫强调感觉经验，反对现成的理论框框，对于当时正迷恋于经验的爱因斯坦，具有很大的诱惑力。爱因斯坦说：“在我年青的时候，马赫的认识论观点对我也有过很大的影响”^①，为了批判机械论，他开始不分青红皂白，象吃母亲的奶一样，从马赫的思维方式中吮吸了许多东西。他把马赫奉为为科学的发展“铺平了道路”的“认识论的理论家”，“特别从休谟和马赫那里直接或间接地受到启发”^②。总之，他找到了马赫和马赫主义。

在哲学的发展史上，同样从经验出发，可能有两条根本不同的发展道路：如果把感觉经验看作是外在世界的反映，认为“物质是第一性的东西，意识、思维、感觉是第二性的东西”，（《唯物主义和经验批判主义》）并由此在实践中逐步把感觉经验提高到理性思维，再在实践中不断证实真理和发展真理，这就走向了唯物论的反映论；反之，如果停留在感觉经验上，割断它的客观世界的来源，反对从自然界的必然性中引出思维的必然性；宣称一切存在的东西都是感觉，感觉是第一性的，只能“用感觉即心理要素构成任何物理要素”^③，就走向唯心论的经验论。

在马赫的“启发”下，爱因斯坦走了后一条道路。他反对素朴实在论，认为不能仅仅按事物的外在表现那样去认识事物。他特别欣赏实证主义者罗素的说法，认为物理学上说草是绿的、石头是硬的、雪是冷的，和客观事物完全不同。物理学上观察到的实际上是草、石头、雪对观察者所起的作用。“通过我们的感觉，我们所能直接掌握的不是外在世界的‘事物’”^④，经验告诉我们的，是客体和主体的相互联系，人们没有必要也不可能“在客体和视觉作用之间塞进什么东西，以使客体从主体分离出来”^⑤。

① 《自传》。 ② 《恩斯特·马赫》。 ③ 马赫：《认识和谬误》，1906年德文第2版，第12页注释。 ④⑤ 《论伯特兰德·罗素的认识论》。

这样,感觉不是客体的映象,一切只是人们的感觉。这就在唯心论经验论的道路上迈开了第一步。沿着这条道路,他在相对论里,把时空、运动都看成是纯粹的相互关系,最后归结为人们心理上的主观感觉。他否认事物的客观属性,把外部世界看成是“感觉印象的复合”^①,声称一切科学的目的不过“在于使我们的经验互相协调并将它们纳入逻辑体系”^②。这里从思想到语言,都是属于马赫主义的。

休谟的“影响”这种唯心论的经验论,必然导致休谟的不可知论。按照唯心论的经验论,世界只是一大堆主观感觉,根本没有脱离人的感官独立存在的客观世界。你有你的经验,我有我的感觉,谁对谁错呢?根本不能回答。人们只能通过思维、通过彼此之间的相互“约定”来整理经验,排列感觉,为感觉所提供的素材编排顺序。真实的客观世界究竟是什么?这是人们根本不能了解的。“把相对主义作为认识论的基础,就必然使自己不是陷入绝对怀疑论、不可知论和诡辩,就是陷入主观主义。”(《唯物主义和经验批判主义》)爱因斯坦特别称颂休谟的不可知论。他认为:“休谟对后来许多优秀的哲学家的发展有着持久的影响”^③。在休谟的“影响”下,爱因斯坦提出,世界是一个“大而永恒之谜”^④,或者是一只表,人们只能“看到表面和正在走动的针,甚至还可以听到滴嗒声,但是他无法打开表壳”^⑤。就是说,人们只有看得见、听得着的感觉印象,却永远也无法知道表的内部机构。如果要问:世界可以认识、可以理解吗?只能说:不知道,因为“世界可以理解”这件事本身“是我们无法理解的”^⑥。

这种经验论,也必然导致相对主义的真理观。自然科学家是搞相对真理的,但是相对真理并不就是相对主义。人们对客观

① 《物理学和实在》。② 《相对论的意义》。③ 《论伯特兰·德·罗素的认识论》。
④ 《自传》。⑤ 爱因斯坦、英菲尔德:《物理学的进化》。⑥ 《物理学和实在》。

世界的认识总是在反复实践中，在和客观世界的不断比较中逐步丰富发展的。“马克思主义者承认，在绝对的总的宇宙发展过程中，各个具体过程的发展都是相对的，因而在绝对真理的长河中，人们对于在各个一定发展阶段上的具体过程的认识只具有相对的真理性。无数相对的真理之总和，就是绝对的真理。”自然科学过去不曾、将来也不会一下子穷尽人们对客观世界的认识。但是，正确的自然科学理论既然是相对真理，它就包含着绝对真理的因素。怎么知道人们的认识是不是符合真理呢？这就要靠实践，要在实践过程中不断和客观世界作比较。但是，从唯心论的经验论出发，爱因斯坦否认感觉是客观实在的反映，否认它能同客观世界相比较，这就根本没有检验真理的标准了。因而只能陷于相对主义的真理观。于是，你以太阳作参考系，说地球绕太阳转也行；我以地球作参考系，说太阳绕地球转也对。你有你的真理，我有我的真理。公说公有理，婆说婆有理。辩证唯物论认为：凡绝对的东西都只存在于相对的东西之中。孤立的绝对是没有的，纯粹的相对也是没有的。相对之中有绝对，相对真理中包含着绝对真理的颗粒。人们只有在实践中才能不断开辟认识真理的道路。相对主义者却认为，一切科学的发明都不包含绝对真理，不能在实践中、在和客观物质世界的相互比较中受检验，因而也不是客观真理。真理只是主观的和相对的。既然如此，那末一切谬说就都有存在的权利了，帝国主义侵略弱小民族，统治阶级剥削劳动群众，这些殖民主义与剥削制度也就是真理，因为真理横直只是主观的与相对的。否认客观真理与绝对真理的结果，必然到达这样的结论。这样的真理观，其实是无是非观，无真理观，它适应帝国主义的反动政治需要。爱因斯坦的相对主义体系，他的唯心论的经验论和不可知论，正是在这种历史条件下的产物，从一个侧面反映了帝国主义的危机。

在经验论和唯理论之间的彷徨

光靠经验论不行 爱因斯坦不能仅仅停留在唯心论的经验论上。为了建立一个包罗万象的理论体系，他不能只满足于一些七零八碎的感觉经验。光靠纯粹的经验论是建立不起完整的理论体系的。拿时空观来说，只有感觉经验中的相对时空，你有你的时空，我有我的时空，一万个人就有一万种时空，又怎么可能建立起统一的时空理论呢？一切都“相对”了，没有了赖以比较的东西，就连说话的人本身也否定了。罗素曾说：“这当然是胡说八道，如果一切都相对，就会没有任何相对于它的东西。”^①这倒是说对了。爱因斯坦虽然吸足了马赫的奶水，但为了建立他的理论体系，却只能不念哺育之恩，而对马赫进行了这样的指责：“马赫所做的只是编制目录，而不是建立体系。因此，马赫作为一位高明的力学家，但却是一位蹩脚的哲学家。”^②要建立体系，光靠经验不行。正是在这里，他和马赫分手了。他从休谟的“凡是起源于经验的认识都是靠不住的”^③论题出发，离开了马赫主义的经验论，从另外一个唯理论的极端寻找出路。

在哲学史上，经验论和唯理论之间曾经有过长期的争论。它们都不懂认识的辩证法，把认识过程中的一个片面绝对化。经验论把感性经验看作是认识的唯一泉源，否认从感性认识到理性认识的飞跃，忽视正确的科学理论、思想、概念的巨大作用，否认精神对物质的反作用。唯理论则认为只有理性才靠得住，才是认识的泉源，感性材料都是骗人的，人们只有通过理性才能理解现实。在一定限度内，它们各有其片面的真理性。如果象机械

① 罗素：《相对论ABC》，1926年伦敦版，第14页。 ② 《我的理论与康德和马赫的关系》。 ③ 《论伯特朗德·罗素的认识论》。

唯物论那样，承认感性经验是客观世界的映象；或者象斯宾诺莎那样，承认理性只能来自自然界的和谐一致，可能还都是唯物论。但是，他们都不懂得认识的历史性和辩证性，看不到理性认识和感性认识的辩证关系，他们在认识论的全体上都是错误的。如果推到极端，主观的经验或者主观的理性成了高于客观世界的第一性的东西，就陷入了唯心论。

爱因斯坦接受了马赫、休谟的影响，走向了唯心论的经验论以后，在科学实践里，为了建立他的理论体系，他又逐步发现了经验论的局限性。他说：“从经验所给的东西到概念世界不存在逻辑的途径”^①。的确，单靠形式逻辑，是不可能完全达到理性认识的。形式逻辑不管大前提，要管，也管不了。因此，它总是有限的，走不了多远的。但是，经验论者对逻辑问题的看法却往往是归纳万能论，就是说，单靠感性经验的归纳就可以获得一切知识。爱因斯坦反对这种归纳万能论说：概念“不能从感觉经验中通过归纳而得出来”^②。他重视理性思维、逻辑推理的作用。迫于实际需要，他开始向唯理论靠拢。

一条不可逾越的鸿沟 正如，同历史上一切资产阶级哲学家一样，爱因斯坦没有力量解决经验论和唯理论的矛盾。在经验论和唯理论中间，他是彷徨的、摇摆的。他时而求救于经验论：希望从高不可攀的“先天的奥林帕斯山”上跳下来，回到“经验的领域”；他时而乞灵于唯理论：妄图把整个自然界纳入用人类心智自由创造的“观念世界”里^③。他始终找不到一条从感性经验通向理性思维的“通道”：一方面，理论“不能通过纯粹逻辑的程序从经验中推导出来”^④，无法把经验上升为理论；另一方面，“要从理论的前提导出那些能同经验数据相对比的结论来，中间

① 《对批评的回答》。 ② 《论伯特兰·罗素的认识论》。 ③ 《相对论的意义》。 ④ 《关于广义引力论》。

的程序是太难了”^①，靠抽象思维得出的理论也无法回到实践中检验。感性认识和理性认识、经验和理性成了“永恒的对立”^②，经验和理性之间存在着一条“不可逾越的鸿沟”^③，人们既没有办法从感觉经验中产生概念，也没有办法使自己的概念体系重新回到经验中去。

这样，爱因斯坦陷入了进退两难的狼狈境地：物理学理论的“概念和论断必然同经验世界发生关系”，因而物理学家的“态度是经验论的”^④；但是他又要建立概念体系，而“从经验建立理论的道路是没有的”^⑤，他的态度只能又“比较接近于唯理论”^⑥。于是，他一只手抓住经验，一只手又抓住理性。这是混乱的，自相矛盾的。美国有个名叫马格瑙的实证主义者曾评述说，爱因斯坦的观点“包含着唯理论和极端经验论的特征”。爱因斯坦欣然同意：“我认为在这两个极端之间摇摆是不可避免的”^⑦。

哲学史上经验论和唯理论所长期争论不休的问题，只有马克思主义才作出了唯一正确的解答。在人的认识过程中，感性认识和理性认识是统一的认识过程的两个辩证发展的阶段，“理性认识依赖于感性认识，感性认识有待于发展到理性认识”。理性认识是重要的，是人类认识过程中重要的飞跃，但是它只能来自实践，来自感性认识，来自对感性材料进行“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作工夫”。

当然，这个过程是很复杂的，不仅要经过分析和综合、归纳和演绎的逻辑思维，更重要的，这个过程是在反复实践中完成的。毛主席说：“感性和理性二者的性质不同，但又不是互相分离的，它们在实践的基础上统一起来了。”这根本不是什么纯粹逻辑的问题。只有在社会实践的基础上，不断一分为二，不断认

① 《关于广义引力论》。 ② 《关于理论物理学的方法》。 ③ 《论伯特朗德·罗素的认识论》。 ④⑥⑦ 《对批评的回答》。 ⑤ 《自传》。

识矛盾的特殊性,注意一事物和它事物之间的区别,然后才有可能进行进一步的概括工作,认识各种事物的共同本质,发现矛盾的普遍性,在分析的基础上达到一定的综合。这样,在社会实践中,不断从特殊到一般,再从一般到特殊;不断从感性认识提高到理性认识,再从理性认识能动地指导社会实践,使认识不断深化。离开了社会实践,不管用什么样的逻辑方法,归纳法也好,演绎法也好,分析也好,综合也好,统统不可能使感性认识上升到理性认识。爱因斯坦作为一个资产阶级科学家,也同历史上的资产阶级哲学家一样,他不可能真正理解人的认识对社会实践的依赖关系,因而也不可能理解认识过程的辩证法。经验论和唯理论长期以来各执一端,争论不休,这在马克思主义看来就是因为双方都离开了社会实践。离开了自然界的辩证法、离开了人类认识世界和改造世界的辩证法还谈什么认识论!这样的争论永远也解决不了。马克思说:“人的思维是否具有客观的真理性,这并不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。”“关于离开实践的思维是否现实的争论,是一个纯粹经院哲学的问题。”(《关于费尔巴哈的提纲》)离开了人类认识过程中的矛盾,不懂感性认识和理性认识的辩证关系,不懂得认识对于社会实践的依赖关系,这就是爱因斯坦从自然科学的自发唯物主义陷入唯心论的失足之处。

爱因斯坦有一段生动的自我写照:

从一个有体系的认识论研究者看来,他必定象是一个无所顾忌的机会主义者;就他力求描述一个独立于感觉作用以外的世界而论,他象是一个实在主义者;就他把概念和理论看成是人的精神的自由发明(不能从经验所给的东西中逻辑地推导出来)而论,他象是一个唯心主义者;就他认为他的概念和理论只有在它们对感觉经验间的关系提供逻辑表述的限度内才能得到证实而论,他象是一个实证主义者;就

他认为逻辑简单性的观点是他的研究工作所不可缺少的一个有效工具而论，他甚至还可以象是一个柏拉图主义者或者毕达哥拉斯主义者。^①

这不但说明了他的世界观是怎样一锅大杂烩，而且还维妙维肖地勾画了他那种混乱的、彷徨无主的心境。

爱因斯坦世界观的归宿

在哲学史上，曾经动摇于经验论和唯理论之间的，爱因斯坦并不是第一个。康德就有过类似的经历。动摇的结果，康德用唯心论的先验论调和了这个矛盾，把经验和理性在先验论的基础上“统一”起来了。

爱因斯坦尽管具有他自己的特色，但可说是基本上重蹈了康德的覆辙。最后也走向了唯心论的先验论。这是爱因斯坦世界观的归宿，也是他的世界观的核心。

向先验论的过渡 爱因斯坦是一个要“建立体系”的“哲学家”，他不能满足于经验论，也不能永远彷徨于“两个极端之间”。最后他找到了一条从经验到理性的“通道”，这就是纯粹思维或曰自由创造、自由发明甚至“自由游戏”等等。照他的说法，“纯粹思维能够把握实在”^②，“只要通过纯粹的思维……就能在理性上了解客观世界”^③。这样，爱因斯坦便认为：人的认识不是从物质到精神；而是从“理性”经过自由创造而到“实在”。他说：“建立‘实在的外在世界’”分两步走，第一步是“我们在心理上任意取出某些反复出现的感觉印象的复合”，从而形成“有形物体”的概念；第二步，使有形物体的概念脱离原来的感觉印象，“把‘实

① 《对批评的回答》。 ② 《关于理论物理学的方法》。 ③ 《关于广义引力论》。

在的存在’赋予有形物体”^①。一句话，“我”借助于感觉印象而“自由创造”了“实在”。这个“实在”固然离不开经验：“经验是我们关于实在的知识的起点和终点”^②；但本质上又是思维的创造：“‘存在’总是我们智力所构成的某种东西，也就是由我们自由地（在逻辑意义上）假设的某种东西”^③，这比“只能间接地为我们提供这外在世界或‘物理实在’的知识”^④的感官知觉更加可靠。

这样一来，你有你“自由创造”的“实在”，我有我“自由游戏”的“框架”，客观实际到底是什么样的呢？爱因斯坦说，不知道。不过，“为了使思维不致蜕变为‘形而上学’或空谈”^⑤，在建立“实在”的过程里应当符合思维经济原则，要求它“显得尽可能统一和尽可能经济”^⑥。离开了客观存在的自然界和社会实践，爱因斯坦为他脑子里的“实在”提供依据，就只能靠思维经济原则了。这样的“实在”，当然不可能是客观存在的物质世界，而只能是头脑中的“理性王国”。

但是，这里还剩下一个问题：为什么这种自由创造可以符合人们的感受经验呢？闭门造了车，为什么出门能合辙呢？爱因斯坦解决不了这个难题。他只好说，这是一种信仰。我相信“‘实在’这个假设创造了与感受经验的符合”，我相信我能用“放荡无羁的思辨办法”去把握世界。因为“实在”和“外在世界”都是一种信仰，是由某个“高超的理性”，由某种超越人类经验以外的“先定的和谐”^⑦产生出来的。我的感受，作为这个“高超的理性”的一种“微末的反映”，就能达到一种“神秘的和谐”^⑧。这样“我”和创世主之间就达到了和谐的一致。结果就成了“我”所创造的实在，也正是创世主所创造的；或者说，“我”就是创世主，创世主就

① 《物理学和实在》。 ② 《关于理论物理学的方法》。 ③ 《对批评的回答》。
④ 《麦克斯韦对物理实在观念的发展所起的影响》。 ⑤⑥ 《论伯特兰·德·罗素的认识论》。 ⑦ 《探索的动机》。 ⑧ 《约翰奈斯·刻卜勒》。

是“我”。于是，不要任何“逻辑的途径”，爱因斯坦一下子就通到了宗教那里。这是一种“宇宙宗教”，每个真正的科学家都必须具备一种对“宇宙是完美的”^①，是“合理性”的这样一种“宇宙宗教感情”，用它“构成了科学研究的最强有力、最高尚的动机”^②，使人对科学具有“坚定的献身精神”，达到“最高的成就”^③。

那末，“实在”究竟指什么？历来的哲学家有着根本不同的说法。客观唯心主义者是指存在于我们之外的“上帝”，“绝对精神”；中世纪的实在主义者是指某种先于单个物体而存在的“事物的观念”；实用主义者则指人所信仰的东西。所有这些说法都把“实在”看成是某种超越物质世界的精神的东西，因而都是唯心论。爱因斯坦杂采众说，把“绝对精神”和“我的信仰”揉和在一起，构成了他的“实在”。这基本上是康德的先验世界，同唯物主义所说的实在，即不依赖于精神而独立存在的物质世界是毫不相干的。如果看到“实在”这种模糊的字眼就认定是唯物论，那就未免太天真了。

翻了一个面的马赫 爱因斯坦找不到从经验上升到理性的“通道”，只好求救于康德。他认为，康德所说“凡是起源于经验的认识都是靠不住的。因此，如果我们拥有确实可靠的认识，那末这种认识必定是建立在理性本身之中”的论题，有“正确的一面”^④。康德是一个二元论者，当他承认不依赖于我们的意识而存在的“自在之物”时，的确有正确的一面。但是，他又认为有什么不从感性经验得来的单纯的理性认识。这是典型的唯心论的唯理论，也即先验论。于是，爱因斯坦从经验论倒向了先验论。

经验论和先验论，马赫和康德，表面上看是两个极端，实际上在一定条件下互相转化，互相补充。马赫是“翻了一个面的

①③ 《宗教同科学不可和解吗？》。 ② 《宗教和科学》。 ④ 《论伯特朗德·罗素的认识论》。

康德”，“在康德那里是先天和经验。在马赫那里则是经验和先天”。（《唯物主义和经验批判主义》）爱因斯坦从经验论走到了先验论，也就从马赫走到了康德。他是翻了一个面的马赫。当然他又始终没有完全消除马赫的烙印，是一个马赫式的康德。康德到他临终时还仍然是一个二元论者，爱因斯坦最后却把经验和理性统一于主观思维。

从这样的唯心论先验论出发，爱因斯坦同量子力学中马赫主义—实证主义的哥本哈根学派有了分歧。他们之间展开了长达近三十年之久的争论。在这场争论中，哥本哈根学派认为，没有什么独立自在的“物理实在”，人观察客体时会改变客体；在微观世界里只有统计性，没有因果性和规律性。人们从经验中只能得到微观客体的一些平均结果。感觉到的现象就是一切的这种实证主义思潮，在哲学上完全是贝克莱—马赫主义。爱因斯坦则从马赫—康德主义出发，坚持现象背后有超越感觉之外的物理实在。这确实打中了哥本哈根学派一些要害之处，对于抵制实证主义逆流、促进量子力学的发展是有过好处的。但是，这场争论的实质是什么呢？爱因斯坦在给麦克斯·玻恩的一封信里说：

“你相信掷骰子的神，而我却相信在由客观存在的事物所组成世界里的完全的规律性，对于这个世界，我试图用放荡无羁的思辨方法去掌握它”。^①

哥本哈根学派认为，微观客体既然又表现出粒子性，又表现出波动性，只要把它们特征“互补”起来，就可以完备地描述微观世界了。爱因斯坦却认为，完备的描述不能建立在粒子的概念上。只有用他那深刻地体现着自然界和谐一致的“统一场”吃掉粒子，才能找到“完备规律”。就是说，分歧在于：你只局限在感觉经验上，只相信主观感觉到的统计性，我却相信“非但有个

^① 《关于因果性问题给玻恩的两封信》。

体的因果性、必然性,而且还有更深奥的自然秩序”。个体之间的因果联系只象是“相邻两琴键之间的关系”,但是支配琴键的却是宇宙之神谱写的“赋格曲”^①,即先验王国里的必然秩序。总之,你信奉一个全凭偶然的“掷骰子的神”,我则信奉一个造成这种支配一切的“完备规律”的宇宙之神。你相信唯心论的经验论,我却相信唯心论的先验论。唯心论的经验论和唯心论的先验论在互相攻讦:这就是这场争论的实质。

对斯宾诺莎的反动 早年,爱因斯坦读过斯宾诺莎的著作,受过斯宾诺莎的影响。他很推崇这个十七世纪的唯物论的唯理论者,并以继承者自许。当他找到唯理论的时候,也可以说他是从斯宾诺莎出发的。但是,这也有两条可能发展的道路:可以由此承认不依赖人的经验而存在的物质世界,走向唯物论;也可以由此走到超越人的经验以外的上帝那里。爱因斯坦走了后一条道路,他从右面继承了斯宾诺莎,走上了斯宾诺莎的反面。

斯宾诺莎的唯理论主要表现于他的“实体”概念。他称之为“上帝”的实体是“绝对无限的存在,亦即具有无限‘多’属性的实体”^②,这就是说,世界是无限的,物质是多样的。因此,这个“上帝”或“神”实际上是“形而上学地改了装的、脱离人的自然”,(《马克思恩格斯全集》第2卷,第177页)是不依赖于精神而客观存在的物质世界。斯宾诺莎泛神论的唯理论“坚持从世界本身说明世界”,(《自然辩证法》)这是唯物论的唯理论。

爱因斯坦不承认世界的无限性和物质的多样性。他用几个“公设”,通过“思维经济原则”,便演绎出了整个宇宙。这个宇宙是一幅“有限而无界”的几何图景,是包罗万象的单调的“统一场”,是先验的和谐的数的世界。这其实也是神的创造,只是这个神并不“泛”,它只单一地存在于人头脑中的理念世界里。科学家

① 《关于因果性和自由意志问题的对话》。 ② 斯宾诺莎:《伦理学》,第30页。

只有依靠对这个神的信仰,才能“感觉到在自然界里和思维世界里的庄严的和不可思议的秩序”,才使他“要求把宇宙作为单一的有意义的整体来体验”^①,才有科学。因此,科学要认识世界,还是要靠宗教信仰。科学与宗教是和谐一致的。

于是,在爱因斯坦那里,就有了两个世界:一个是和谐的、单一的、理性世界,一个是五光十色的经验世界。这正是一切唯心论的先验论最古老的传统。前者就是毕达哥拉斯的数的世界,也即柏拉图的“理念世界”。经验世界中的一切,都不过是这个世界的影子或摹本。我们说,不存在一般的马,一般的“人”,一般的“房子”。凡抽象的东西只存在于具体的东西之中,普遍性只寓于特殊性之中,一般只存在于个别之中。我国古代有人说:“白马非马”,看到了一般和个别的对立。存在于客观世界的,只能是具体的、个别的、特殊的东西,只能是白马、张三、李四、洋楼、四合院。而先验论者却说,这样的“马”、“人”、“房子”存在于“理念世界”里,白马、张三、李四、洋楼、四合院,都是理念世界在现实世界中的投影。怎么认识世界呢?按照康德的说法,只能靠经验去“唤醒”先验的“理念”。翻译成爱因斯坦的说法,则靠先验地存在于人的头脑中的“原理”、“公理”,通过纯粹演绎推理的方法,“世界体系就能用单纯的演绎法建立起来”^②。

问题只能是这样:斯宾诺莎是用“神”作为自然界的代名词,以掩护他的唯物主义;爱因斯坦则是用“实在”作为上帝的代名词,以掩盖他的唯心主义。爱因斯坦的整个世界观体系并没有继承斯宾诺莎的唯物论。恰恰相反,他继承和发展了斯宾诺莎的落后形式,继承和发展了斯宾诺莎的糟粕的一面。按照某些资产阶级学者的说法,他“在追随着纯粹的毕达哥拉斯传统”^③,

① 《宗教和科学》。 ② 《探索的动机》。 ③ 怀特海:《科学与近代世界》,商务印书馆1962年版,第29页。

他的思想“是毕达哥拉斯学派的哲学思想的再现”^①。

毛主席教导我们：“在阶级社会中，每一个人都在一定的阶级地位中生活，各种思想无不打上阶级的烙印。”爱因斯坦唯心论先验论的世界观体系，在他身上出现的种种矛盾，除了认识上的根源以外，还有其阶级和历史的根源。爱因斯坦世界观连同他的相对论体系，都是二十世纪上半叶这个特定历史时期的产物。

二十世纪的前五十年，是无产阶级越来越发展壮大，开始扭转乾坤的五十年。这是个帝国主义和无产阶级革命的时代。在这段时间里，从俄国无产阶级夺取政权的激烈斗争开始，到中国无产阶级取得政权的胜利凯歌结束。无产阶级反对资产阶级的阶级斗争空前尖锐。反映在思想文化领域中，则是无产阶级世界观蓬勃发展，资产阶级世界观普遍堕落。资产阶级在这个时期早已丧失了初兴时期那种生气勃勃、充满自信的气概。它是悲观的，怀疑的，为了抵抗不可抗拒的马克思主义潮流，否认一切权威，否认客观真理，鼓吹和信奉马赫主义之类的相对主义思潮。另一方面，资产阶级为了寻求某种信念来支持自己，又重新拾起了理性、人性、自由等陈旧的理论武器，甚至直接求助于神秘的信仰，借以证明资本主义制度的永恒性。因此，他们在鼓吹相对主义的同时，又不能不求助于绝对主义，求助于唯心论的先验论。爱因斯坦的世界观，集中地反映了资产阶级这种政治上的需要，反映了这种种矛盾。

爱因斯坦出身于德国一个日趋破败的犹太小工厂主家庭。他的一生经历了一个复杂的过程。早年他提出了狭义相对论和广义相对论，以其相对主义体系深受资产阶级的青睐，一度成为时代的宠儿。但是，由于他蔑视辩证法，他的世界观越来越趋向于唯心论的先验论，他的科学研究越来越脱离社会实践，出现停

^① 丹丕尔·惠商：《科学与科学思想发展史》，第17页。

顿和倒退。四十年代以后,他从唯心论的先验论出发,妄图在政治上建立一个绝对自由,绝对平等的理性王国,使人间实现“先定的和谐”,成为一个妄图扭转历史车轮的资产阶级人道主义者和和平主义者。爱因斯坦的政治观点,反映了资产阶级缅怀往昔的无可奈何的没落心情。因此,爱因斯坦在晚年既孤独又凄凉,既看不到任何政治上的前途和出路,又幻想复辟、倒退,使资产阶级返老还童,恢复青春。但是,他那全部自由、博爱、人道、和平的说教,不过是衰朽的资产阶级的一曲“过去的回音”,(《黑格尔法哲学批判》导言)不过是资产阶级已经逝去的青春时代的幽灵通过爱因斯坦重演它的悲喜剧。在政治领域里,爱因斯坦扮演的就是这样一个可怜而又可笑的现代唐·吉珂德的角色。他晚景凄凉,不时处在“非理性的、自相矛盾的、可笑的、近于疯狂的”^①境地。不仅他的政治理想幻灭了,他建立统一场论的科学理想也幻灭了。他只能作为一个茫茫宇宙中“孤独的旅客”^②以终余年。

爱因斯坦在自然科学上是有成就的。我们对他的物理学理论既不应该一概否定,更不应该一概肯定。我们应该坚持批判地继承的正确态度,去其糟粕,取其精华,以达到为无产阶级政治服务的目的。对于爱因斯坦的政治观点、哲学观点和科学观点,连同他的主要科学成就相对论体系,应当提高到世界观的高度上来研究和批判。相对论在认识论方面包含的某些辩证法因素,值得我们认真地批判吸取;相对论由于在反动世界观体系指导下而造成的理论上的错误和荒谬,也为我们从反面提供了有益的教训。为了发展我国的社会主义科学事业,我们应当认真地研究爱因斯坦的著作,从世界观上进行分析批判,以推动自然科学领域内辩证唯物主义反对唯心主义和形而上学的斗争,进一步繁荣我国的科学技术事业。

① 《为〈爱因斯坦传〉写的序》。 ② 《我的世界观》。